

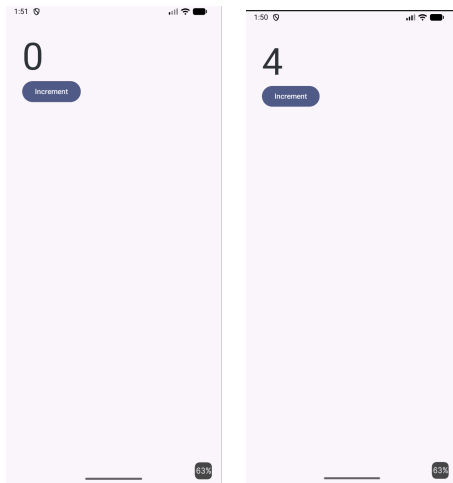
Nama : Naila Rania Shofa

NIM : 245150400111006

Pengembangan Aplikasi Mobile - D

Jawaban Praktikum Modul 4

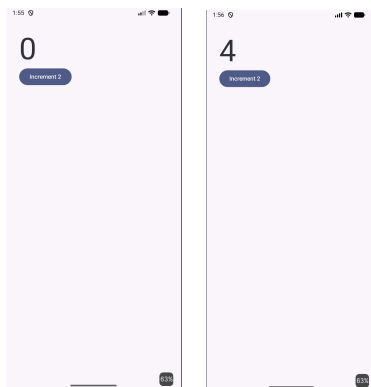
Activity 4.5.1



Tahap 1: Pra-Percobaan (Stateful Composable - Increment 1)

1. Jawaban:

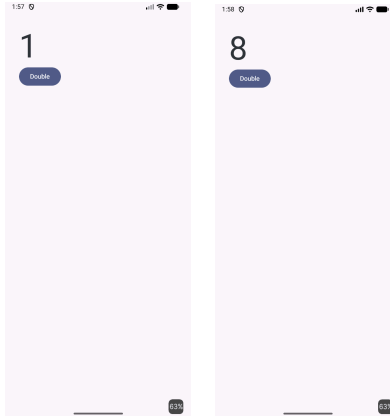
- Angka yang ditampilkan di layar akan bertambah 1 setiap kali tombol diklik.
- Hal ini terjadi karena parameter onClick pada Button menjalankan perintah `number++`, yang memicu pembaruan UI (rekomposisi).
- Variabel state yang berperan mengubah angka adalah `number`.
- Variabel state yang berperan menampilkan teks pada tombol adalah `label`.



Tahap 2: Modifikasi (Increment 2)

2. Jawaban:

- a. Perubahan dilakukan di dalam fungsi CounterScreen: nilai label diubah menjadi "Increment 2", dan aksi pada onClick diubah dari number++ menjadi number += 2.



Tahap 3, 4, 5 & 6: State Hoisting & Perubahan Fungsional (Double)

3. Jawaban: ✓

4. Jawaban:

- a. Ya, program berjalan dengan baik, tetapi sekarang menggunakan nilai yang dilempar dari komponen induk.
- b. Proses kalkulasi saat ini dilakukan di dalam fungsi onCreate(), tepatnya pada bagian lambda onClick saat memanggil CounterScreen.
- c. Deklarasi state saat ini berada di komponen induk, yaitu di dalam blok setContent pada fungsi onCreate().

5. Jawaban:

- a. ✓
- b. ✓
- c. ✓

d. Kode deklarasi state dan pemanggilannya adalah:

```
var number by remember { mutableStateOf(1) } dilanjutkan dengan pemanggilan  
CounterScreen(..., number = number, label = "Double", onClick = {  
    number *= 2 })
```

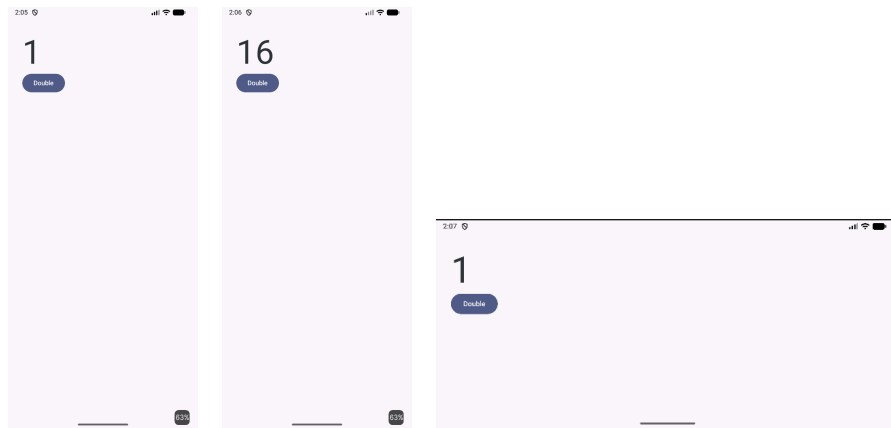
6. Jawaban:

a. ✓

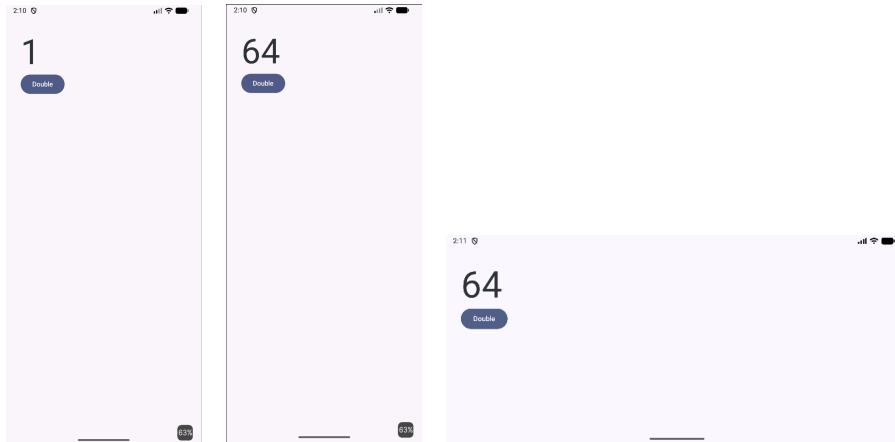
- b. Perubahan modifikasi state dilakukan sepenuhnya di komponen induk (di dalam onCreate).
- c. Tidak ada perubahan logika yang dilakukan di dalam CounterScreen pada tahap ini, komponen tersebut hanya menerima parameter dan meneruskan perintah klik.

7. Manfaat utamanya adalah Separation of Concern (pemisahan tugas). Kita dapat mengubah logika bisnis (dari penambahan menjadi perkalian) atau mengubah nama tombol secara dinamis tanpa perlu menyentuh atau membongkar kode UI CounterScreen sama sekali. Hal ini membuat CounterScreen lebih fleksibel, bersih, dan bisa digunakan kembali (reusable) di layar lain yang mungkin membutuhkan fungsi berbeda.

Activity 4.5.2



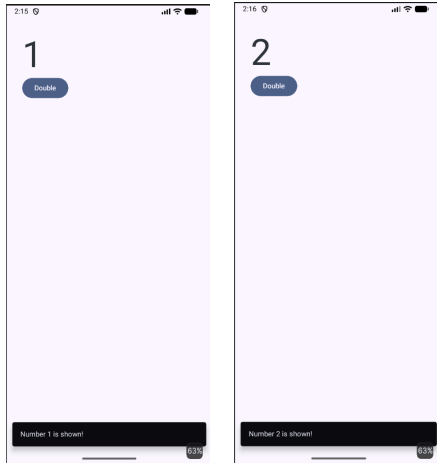
1. Jawaban:
 - a. Angka yang ditampilkan setelah diklik beberapa kali adalah 16.
2. Jawaban:
 - a. ✓
 - b. Angka yang ditampilkan saat layar di-landscape kembali menjadi 1. Hal ini terjadi karena perubahan konfigurasi (rotasi layar) menyebabkan sistem Android menghancurkan (destroy) dan membuat ulang Activity. Konstruk remember biasa tidak dapat mempertahankan nilai state ketika Activity dihancurkan, sehingga datanya hilang dan di-reset kembali ke nilai awal (yaitu 1).



3. Jawaban:

- a. ✓
 - b. Angka yang ditampilkan tetap bertahan pada nilai terakhirnya 64. Hal ini terjadi karena kita telah menggunakan `rememberSaveable`.
 - c. Fungsi `rememberSaveable` membedakannya dari `remember` karena ia secara otomatis menyimpan nilai state ke dalam sebuah objek `Bundle`. Dengan demikian, statusnya tidak hanya bertahan di seluruh proses rekomposisi, tetapi juga aman dari pembuatan ulang proses/Aktivitas akibat perubahan konfigurasi (seperti rotasi layar) atau jika sistem mematikan aplikasi untuk menghemat RAM.
4. Contoh kasus nyata lainnya adalah pada input teks di dalam form pendaftaran pengguna (mengamankan teks yang sedang diketik), status centang (checkbox) persetujuan, atau posisi scroll pada sebuah daftar panjang. Manfaat yang diperoleh adalah pengalaman pengguna (User Experience) yang jauh lebih baik, karena pengguna tidak akan merasa frustrasi akibat kehilangan data yang sudah diinputkan ketika mereka tidak sengaja memutar layar HP.

Activity 4.5.3 (Percobaan 1)



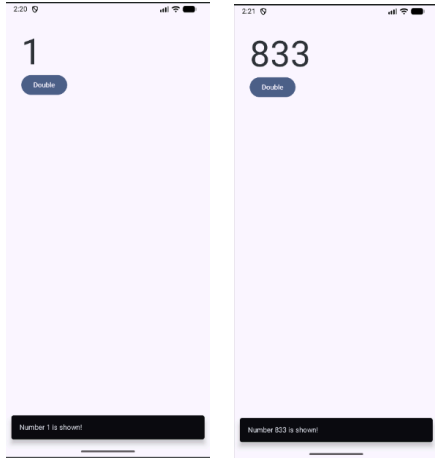
1. Jawaban:

- a. Saat pertama kali program dijalankan tanpa mengklik apapun, layar menampilkan angka awal (yaitu 1) dan secara otomatis menampilkan pesan Snackbar bertuliskan "Number 1 is shown!" di bagian bawah layar.
- b. Pesan tersebut ditampilkan karena fungsi `LaunchedEffect` secara otomatis akan menjalankan blok coroutine di dalamnya saat pertama kali komponen UI masuk ke dalam komposisi layar (initial composition).
- c. Pemicunya adalah proses initial composition dari `LaunchedEffect` itu sendiri, yang berada pada baris kode: `LaunchedEffect(number) { snackbarHostState.showSnackbar(...) }`.

2. Jawaban:

- a. Setelah tombol diklik, angka 1 berubah menjadi 2, dan pesan Snackbar muncul kembali dengan teks "Number 2 is shown!".
- b. Hal tersebut terjadi karena kita memberikan variabel `number` sebagai parameter (key) pada `LaunchedEffect(number)`. Setiap kali nilai key ini berubah (dari 1 menjadi 2), Compose akan membatalkan proses yang lama dan memicu ulang jalannya `LaunchedEffect` dengan nilai yang baru.

Activity 4.5.3 (Percobaan 2)



1. Jawaban:

- a. Pada saat pertama kali program dijalankan, layar menampilkan angka 1 dan pesan Snackbar "Number 1 is shown!".
- b. Setelah menunggu dua detik, angka 1 pada layar otomatis berubah menjadi angka acak ratusan (833), dan pesan Snackbar baru muncul bertuliskan "Number 833 is shown!".
- c. Perubahan angka dipicu oleh selesainya fungsi penundaan (delay) `Repo.getData()` yang dijalankan di dalam blok `LaunchedEffect(Unit)`. Sedangkan kemunculan pesan Snackbar dipicu oleh perubahan nilai variabel number tersebut, yang kemudian ditangkap dan dijalankan oleh blok `LaunchedEffect(number)`.

6. Jawaban:

- a. (Perbedaan): `LaunchedEffect(state/number)` akan dieksekusi saat komponen pertama kali dimuat dan akan dieksekusi ulang setiap kali nilai variabel state-nya berubah. Sebaliknya, `LaunchedEffect(Unit)` hanya akan dieksekusi satu kali saja saat pertama kali komponen dimuat, dan tidak akan pernah dieksekusi ulang meskipun terjadi perubahan data, karena `Unit` adalah konstanta yang tetap.
- b. (Kapan digunakan): `LaunchedEffect(state)` digunakan ketika sebuah operasi bergantung pada perubahan state secara dinamis, seperti memunculkan notifikasi setiap ada data baru atau memulai animasi. `LaunchedEffect(Unit)` digunakan untuk tugas inisialisasi yang hanya perlu dijalankan sekali saat layar dibuka, seperti memanggil data dari API (Internet) atau memuat database lokal.